2026 협성경복중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차함수의 활용 (양초) · 1분에 $\frac{1}{5}$ cm씩 짧아짐 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

길이가 35 cm인 양초에 불을 붙이면 5분마다 1 cm씩 일정하게 짧아진다고 한다. 불을 붙인 지 x분 후의 양초의 길이를 y cm라 할 때, 양초의 길이가 30 cm가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인가?

① 10분 ② 15분 ③ 20분 ④ 25분 ⑤ 30분

1. $y = 35 - \frac{1}{5}x$
2. $30 = 35 - \frac{1}{5}x \Longrightarrow x = 25 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 평행한 직선의 방정식 · 기울기가 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음에서 직선 $3x - y + 12 = 0$과 평행하고 점 $(6, -1)$을 지나는 직선의 방정식은?

① $x - y + 12 = 0$ ② $x - 3y - 11 = 0$ ③ $x + 3y + 1 = 0$ ④ $3x + y - 17 = 0$ ⑤ $3x - y - 19 = 0$

1. $3x - y + 12 = 0 \Longrightarrow y = 3x + 12$, 기울기 3
2. $y + 1 = 3(x - 6) \Longrightarrow 3x - y - 19 = 0 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 두 직선의 교점 · 교점 = 연립방정식의 해 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

두 일차방정식 $3x - y - 2 = 0$과 $x + 4y - 5 = 0$의 그래프의 교점이 직선 $y = kx + 6$ 위의 점일 때, 수 k의 값은?

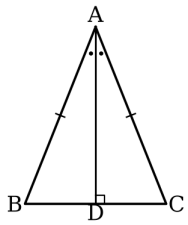
① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $y = 3x - 2$를 $x + 4y = 5$에 대입: $13x - 8 = 5 \Longrightarrow x = 1,\ y = 1$
2. $1 = k + 6 \Longrightarrow k = -5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$가 $\angle A$의 이등분선일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



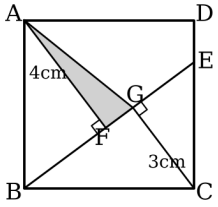
① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle B=\angle C$ ③ $\angle ADC=90^\circ$ ④ $\angle BAC=\angle ACB$ ⑤ $\triangle ADB\equiv\triangle ADC$

1. $\triangle ADB\equiv\triangle ADC$ (SAS) $\Longrightarrow \overline{BD}=\overline{CD}$, $\angle ADC=90^\circ$
2. 밑각 $\angle B=\angle C$
3. $\angle BAC=\angle ACB$는 정삼각형일 때만 성립 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 정사각형과 RHA 합동 · $\triangle ABF\equiv\triangle BCG$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 한 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라 하고 두 점 A와 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F와 G라 하자. $\overline{AF}=4\,\text{cm}$, $\overline{CG}=3\,\text{cm}$일 때, $\triangle AFG$의 넓이는?



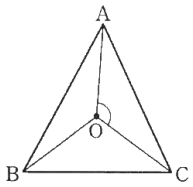
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\angle AFB=\angle BGC=90^\circ$, $\angle BAF=90^\circ-\angle ABF=\angle CBG$
2. $\triangle ABF\equiv\triangle BCG$ (RHA) $\Longrightarrow \overline{BF}=\overline{CG}=3$, $\overline{BG}=\overline{AF}=4$
3. $\overline{FG}=4-3=1$
4. $\triangle AFG=\frac{1}{2}\times 1\times 4=2\,(\text{cm}^2)$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

6 외심과 중심각 · $\angle AOC = 2\angle ABC$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle BAC : \angle ABC : \angle ACB = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle AOC$의 크기는?



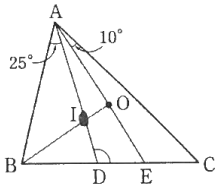
① 100° ② 110° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

1. $\angle ABC = 180° \times \frac{4}{12} = 60°$
2. $\angle AOC = 2 \times 60° = 120° \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 외심과 내심의 각 · $\angle OAC = \angle OCA$, $\angle BAD = \angle DAC$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\overline{AI}$, $\overline{AO}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 각각 D, E라 하고 $\angle BAD = 25°$, $\angle CAE = 10°$일 때, $\angle ADE$의 크기는?



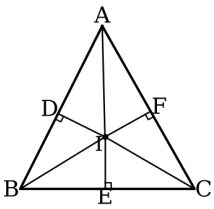
① 100° ② 102° ③ 105° ④ 112° ⑤ 120°

1. I는 내심 $\Longrightarrow \angle DAC = 25°$, $\angle BAC = 50°$
2. O는 외심 $\Longrightarrow \angle OCA = \angle OAC = 10°$, $\angle AOC = 160° \Longrightarrow \angle B = 80°$
3. $\angle ADE = \angle ADC = \angle B + \angle BAD = 80° + 25° = 105° \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 삼각형의 내심의 성질 · 내심 → 세 변까지 거리 같고, 각의 이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{AF}=\overline{CF}$ ② $\overline{IA}=\overline{IB}=\overline{IC}$ ③ $\angle IAD=\angle IBD$ ④ $\triangle ICE\equiv\triangle ICF$ ⑤ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.

1. $\overline{IE}=\overline{IF}$, $\angle ICE=\angle ICF$, $\overline{IC}$ 공통 $\Longrightarrow$ $\triangle ICE\equiv\triangle ICF$ (RHA) $\Longrightarrow$ ④
2. ① : $\overline{AF}=\overline{AD}$이지 $\overline{CF}$와는 다름, ② : 외심의 성질
3. ③ : $\angle IAD=\angle IAF$이지 $\angle IBD$와는 다름
4. ⑤는 외심에 대한 내용(내심과 무관)

답 ④

9 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 · 직사각형 조건 + 마름모 조건 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음 중 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되는 조건으로 옳은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

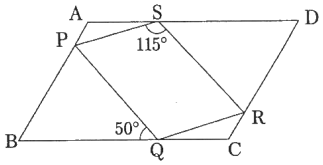
① $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ② $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$ ④ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$ ⑤ $\overline{OC}=\overline{OD}$, $\angle B+\angle D=180^\circ$

1. $\overline{AC}=\overline{BD}$ $\Longrightarrow$ 직사각형, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ $\Longrightarrow$ 마름모 $\Longrightarrow$ 정사각형 $\Longrightarrow$ ①
2. ② ④는 평행사변형이면 항상 성립
3. ③ ⑤는 직사각형이 되는 조건뿐

답 ①

10 평행사변형의 성질 - 각의 크기 · $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{SP} /\!/ \overline{RQ} \Rightarrow \angle ASP = \angle CQR$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 그림에서 사각형 ABCD와 PQRS는 모두 평행사변형이고, $\angle PQB = 50°$, $\angle PSR = 115°$일 때, $\angle ASP$의 크기는?



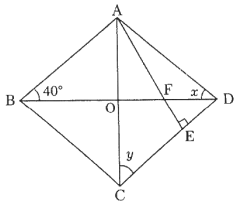
① 13° ② 15° ③ 18° ④ 25° ⑤ 36°

1. $\square PQRS$에서 $\angle PQR = \angle PSR = 115°$
2. $\angle RQC = 180° - 50° - 115° = 15°$
3. $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{SP} /\!/ \overline{QR}$이므로 $\angle ASP = \angle CQR = 15° \Rightarrow$ ②

답 ②

11 마름모의 성질 · 대각선은 서로 수직이등분, 꼭짓각을 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림과 같이 마름모 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E에 대하여 $\overline{AE} \perp \overline{CD}$이고 $\angle ABO = 40°$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기는?



① $\angle x = 20°$, $\angle y = 40°$ ② $\angle x = 40°$, $\angle y = 40°$ ③ $\angle x = 40°$, $\angle y = 50°$ ④ $\angle x = 50°$, $\angle y = 50°$ ⑤ $\angle x = 40°$, $\angle y = 90°$

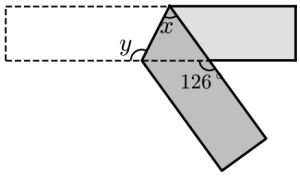
1. $\overline{AB} /\!/ \overline{DC} \Rightarrow \angle x = \angle ODC = \angle ABO = 40°$ (엇각)
2. $\triangle OCD$에서 $\angle COD = 90° \Rightarrow \angle y = 90° - 40° = 50° \Rightarrow$ ③

답 ③

12 종이 접기와 각의 크기 · 접은 각은 같고, 평행선의 엇각 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이테이프를 접었을 때, $2\angle x+\angle y$의 크기는?



① 171° ② 180° ③ 211° ④ 234° ⑤ 243°

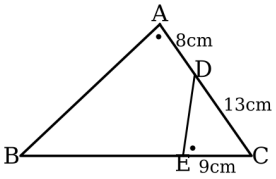
1. $126°$의 이웃각: 접힌 변과 아랫변이 이루는 각 $=180°-126°=54°$, 엇각으로 윗변과도 $54°$
2. 접기 전후 각이 같으므로 윗변의 왼쪽과 접는 선이 이루는 각 $=(180°-54°)\div 2=63°$
3. $\angle x=180°-54°-63°=63°$
4. 접는 선과 아랫변의 오른쪽이 이루는 각 $=63°$(엇각) $\Longrightarrow \angle y=180°-63°=117°$
5. $2\angle x+\angle y=126°+117°=243°\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 삼각형의 닮음 (AA) · $\triangle ABC\sim\triangle EDC$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AC}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\angle BAC=\angle DEC$이고, $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{DC}=13\,\text{cm}$, $\overline{EC}=9\,\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① 18 ② $\frac{64}{3}$ ③ 24 ④ $\frac{91}{3}$ ⑤ 26

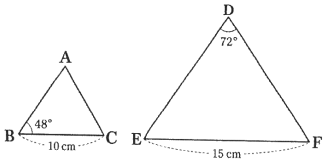
1. $\angle C$ 공통, $\angle BAC=\angle DEC\Longrightarrow\triangle ABC\sim\triangle EDC$ (AA)
2. $\overline{AC}:\overline{EC}=\overline{BC}:\overline{DC}$
3. $21:9=\overline{BC}:13\Longrightarrow\overline{BC}=\frac{91}{3}\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 닮은 도형의 성질 · 닮음비 10 : 15 = 2 : 3 · 4점 · 난이도 하

정답 ①

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\angle E = 48°$ ② $\overline{AB} : \overline{DE} = 3 : 2$ ③ $\angle C$와 $\angle F$의 비는 2 : 3이다. ④ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 둘레의 비는 4 : 9이다. ⑤ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 넓이의 비는 2 : 3이다.

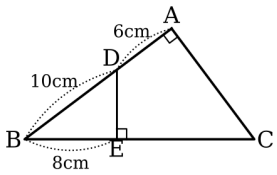
1. 대응각 같음: $\angle E = \angle B = 48° \Rightarrow$ ① 옳음
2. $\overline{AB} : \overline{DE} = 2 : 3$, $\angle C = \angle F$
3. 둘레의 비 $2 : 3$, 넓이의 비 $4 : 9 \Rightarrow$ ①

답 ①

15 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ABC \sim \triangle EBD$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 D는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, $\angle A = 90°$이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\angle B$ 공통, $\angle BAC = \angle BED = 90° \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle EBD$
2. $\overline{AB} : \overline{EB} = \overline{BC} : \overline{BD} \Rightarrow 16 : 8 = \overline{BC} : 10 \Rightarrow \overline{BC} = 20$
3. $\overline{CE} = 20 - 8 = 12 \Rightarrow$ ①

답 ①

16 두 직선과 y축으로 둘러싸인 넓이 · y절편 사이 길이 = 밑변, 교점의 x좌표 = 높이 · 7점 · 난이도 중

정답 10

[서술형 1] 두 일차방정식 $x+y=6$과 $x-4y=-4$의 그래프와 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. [7점, 부분 점수 있음]

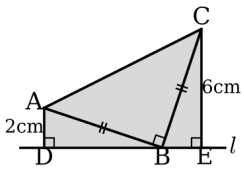
1. $x+y=6$의 y절편 6, $x-4y=-4$의 y절편 1
2. 교점: $x=6-y$ 대입 $\Rightarrow 6-5y=-4 \Rightarrow y=2,\ x=4$
3. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times(6-1)\times 4=10$

답 10

17 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ADB\equiv\triangle BEC$ · 8점 · 난이도 중

정답 $32\,\mathrm{cm}^2$

[서술형 2] 다음 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A와 C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라 하자. $\overline{AD}=2\,\mathrm{cm}$, $\overline{CE}=6\,\mathrm{cm}$일 때, 사각형 ADEC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [8점, 부분 점수 있음]



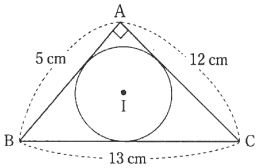
1. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\angle ADB=\angle BEC=90^\circ$
2. $\angle DAB=90^\circ-\angle ABD=\angle EBC \Rightarrow \triangle ADB\equiv\triangle BEC$ (RHA)
3. $\overline{DB}=\overline{EC}=6$, $\overline{BE}=\overline{AD}=2 \Rightarrow \overline{DE}=8$
4. $\square ADEC=\dfrac{1}{2}\times(2+6)\times 8=32\,(\mathrm{cm}^2)$

답 $32\,\mathrm{cm}^2$

18 직각삼각형의 내접원 · $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 8점 · 난이도 중

정답 넓이 $30\,\text{cm}^2$, 반지름 $2\,\text{cm}$

[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 넓이와 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [8점, 부분 점수 있음]



1. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30\,(\text{cm}^2)$
2. $30 = \frac{1}{2}r(5+12+13) = 15r \Longrightarrow r = 2\,(\text{cm})$

답 넓이 $30\,\text{cm}^2$, 반지름 $2\,\text{cm}$

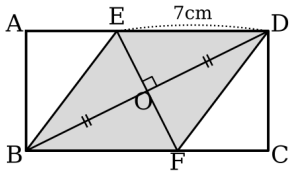
19 마름모가 되는 조건 · $\triangle EOD \equiv \triangle FOB$ (ASA) ⇒ 대각선이 서로를 수직이등분 · 9점 · 난이도 중

정답 (1) 마름모 (2) $28\,\text{cm}$

[서술형 4] 다음 그림에서 $\square ABCD$는 직사각형이고 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점, 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. 또, $\overline{BD}$와 $\overline{EF}$는 점 O에서 서로 수직으로 만나고, $\overline{BO} = \overline{OD}$이다. $\overline{ED} = 7\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오. [9점, 부분 점수 있음]

(1) $\square EBFD$가 어떤 사각형인지 증명하는 과정을 서술하시오. [6점]

(2) $\square EBFD$의 둘레의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [3점]



1. $\triangle EOD$와 $\triangle FOB$에서 $\overline{OD} = \overline{OB}$, $\angle EOD = \angle FOB$ (맞꼭지각), $\angle EDO = \angle FBO$ (엇각)
2. $\triangle EOD \equiv \triangle FOB$ (ASA) $\Longrightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$
3. 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분 $\Longrightarrow \square EBFD$는 마름모
4. (2) 네 변의 길이가 모두 $7\,\text{cm} \Longrightarrow$ 둘레 $28\,\text{cm}$

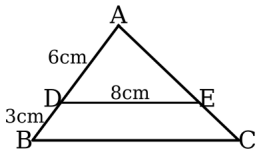
답 (1) 마름모 (2) $28\,\text{cm}$

20 평행선과 닮음 - 넓이의 비 · $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 넓이의 비 = 닮음비의 제곱 · 8점 · 난이도 상 **정답 (1) 12 cm (2) 30 cm^2**

[서술형 5] 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위의 점, 점 E는 $\overline{AC}$ 위의 점이고, $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{DB} = 8\,\text{cm}$이고, $\triangle ADE$의 넓이가 $24\,\text{cm}^2$일 때, 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분 점수 있음]

(1) $\overline{BC}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 사다리꼴 DBCE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



1. (그림 기준 $\overline{AD} = 6$, $\overline{DB} = 3$, $\overline{DE} = 8$)
2. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (AA), 닮음비 $6 : 9 = 2 : 3$
3. (1) $8 : \overline{BC} = 2 : 3 \Longrightarrow \overline{BC} = 12\,\text{cm}$
4. (2) 넓이의 비 $4 : 9 \Longrightarrow \triangle ABC = 24 \times \dfrac{9}{4} = 54$
5. $\square DBCE = 54 - 24 = 30\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 12 cm (2) 30 cm^2